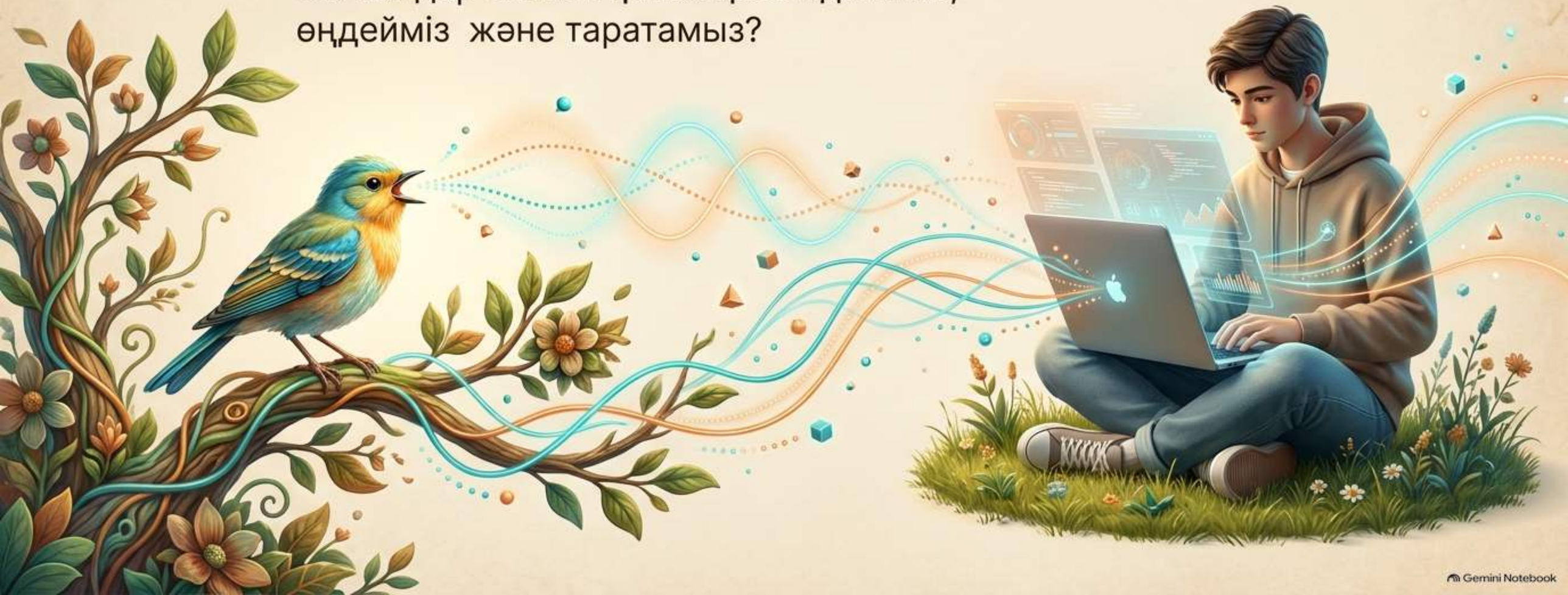
5-сынып
Информатика

Біздің айналамыздағы ақпарат

Сигналдар әлемін қалай қабылдаймыз, өңдейміз және таратамыз?



Gemini Notebook

Латынша “informatio”

Түсіндіру, баяндау, мәлімет.



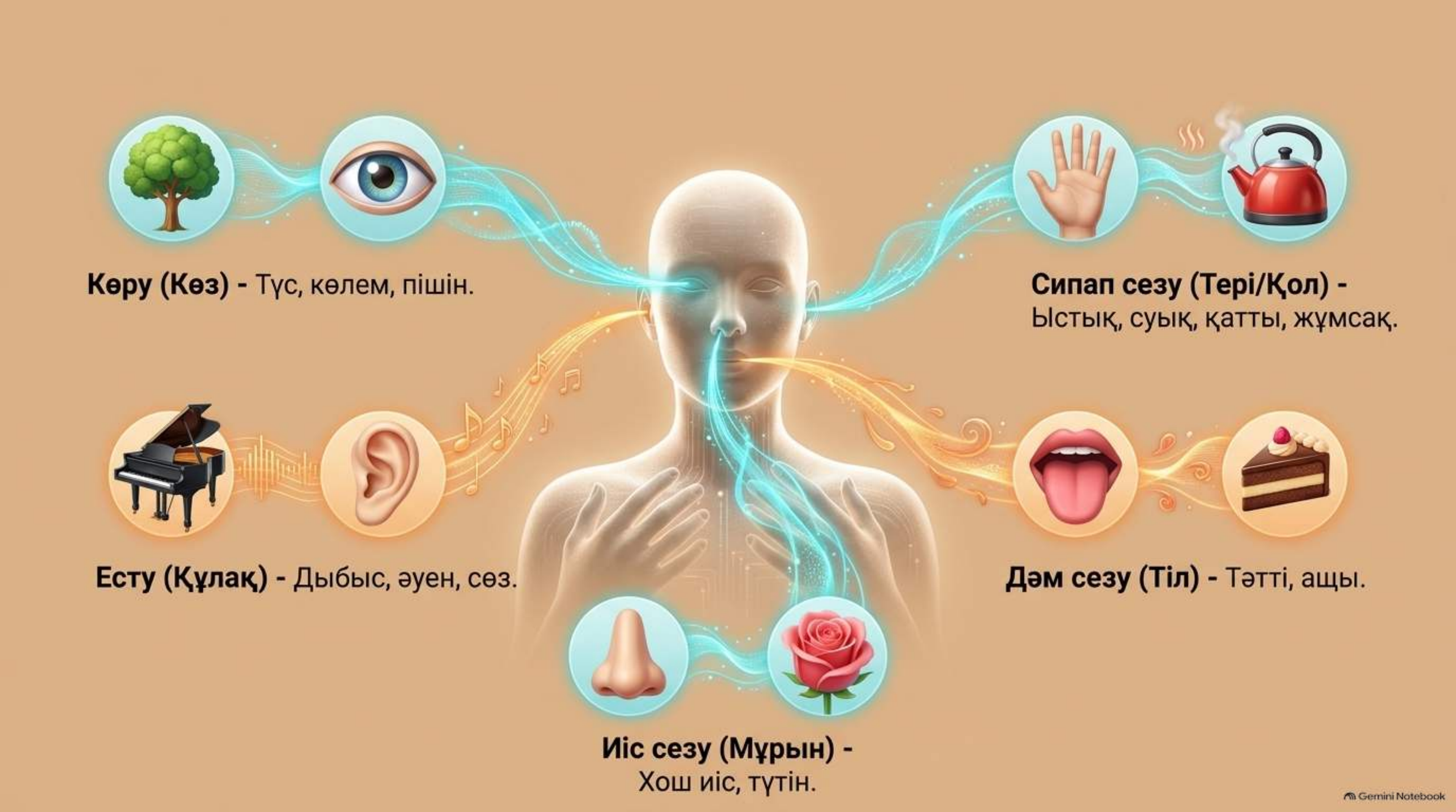
Информатикада



Ақпарат – белгілі бір нәрсе (адам, жануар, зат, құбылыс) туралы символ мен сигнал түрінде берілетін мәлімет.

Біздің барлық іс-әрекетіміз ақпаратқа негізделген!

Gemini Notebook



Gemini Notebook

Қызыл алма

Көру:
Қызыл, домалақ



Сипап сезу:
Тегіс, салқын





Есту:
Үзіп немесе тістеп алғандағы сытырлаған дыбыс

Иіс сезу:
Алманың жағымды хош иісі

Дәм сезу:
Тәтті немесе қышқыл

Gemini Notebook

Бір оқиға – бес түрлі тіл (Ақпаратты ұсыну түрлері)





Мәтіндік:
Ноталар немесе күйдің тарихы жазылған қағаз.

Сандық:

Бұл күй 3 минут
45 секундқа созылды

360 : 40 = 9.



Графикалық:
Күйшінің салынған суреті немесе сызбасы.



Дыбыстық:
Диктофонға жазылған домбыра үні (аудиотолқын).



Бейнеақпарат:
Смартфоннан көрінетін қозғалыстағы бейне.

Gemini Notebook

Информатиканың іргетасы: Ақпараттық үдерістер

Біз ақпаратты тек қабылдап қана қоймаймыз, біз оны басқарамыз!



1. Алу (Қабылдау)
(Қоршаған ортадан мәлімет жинау)

2. Сақтау
(Есте сақтау, дәптерге жазу, дискке жазу)

3. Өңдеу
(Ойлану, есеп шығару, аудару)

4. Жеткізу
(Айту, хат жазу, интернет арқылы жіберу)

Gemini Notebook

Ертеде



1

Дабыл қағу, от жағу, көгершін, шабарман.

XX ғасыр



2

Телеграф (Морзе әліпбиі), Телефон (1876), Радио (1895).

Қазіргі кез



3

Теледидар, Компьютер, Интернет (1969 ж.)

Gemini Notebook

Ақпарат көзі (Таратушы)

Ақпарат арнасы (Сигнал/Белгі)

Ақпарат қабылдаушы



Сигнал ақпарат беру үшін үнемі өзгеріп, ауысып тұрады. Қабылдаушы сигналды түсінуі қажет!

Gemini Notebook

Табиғи ақпарат көзі



Табиғаттың өзі беретін сигналдар:
Күн, су, ауа, жел, жануарлар, адамның дауысы.

Жасанды ақпарат көзі



Адамның қолымен жасалған заттар:
Теледидар, компьютер, кітап, домбыра, бағдаршам.

Gemini Notebook

Ақпарат қалай тасымалданады? (Байланыс арналары)

Биологиялық арналар

Адамның сезім мүшелері.



Ортасы: Ауа, жарық.

Техникалық арналар



Телефон, радио, интернет, кабельдер.



Назар аудар! Кедергілер (Noise)

Техникалық арналардағы ақаулар: Телефон сигналының үзілуі, радиодағы шуылдар, теледидардағы кескіннің бұрмалануы, желідегі ақаулар.



Gemini Notebook

Байланыс бағыттары: Кім кіммен сөйлеседі?

1. Біржақты



Ақпарат көзі



Радио немесе Теледидар. (Ақпарат көзінен қабылдаушыға ғана. Сен теледидарға жауап бере алмайсың).



Қабылдаушы

2. Екіжақты (Бір мезгілде)



Ақпарат көзі/Қабылдаушы



Телефонмен сөйлесу, чатта жазысу. (Ақпарат алмасу бір уақытта жүреді).



Қабылдаушы/Ақпарат көзі

3. Алмасу (Рөлдердің ауысуы)



Ақпарат көзі/Қабылдаушы



Сұхбаттасу. (Ақпарат көзі қабылдаушыға, қабылдаушы көзге айнала алады).



Қабылдаушы/Ақпарат көзі

Gemini Notebook

Практикалық логика: Кім не істейді?

АҚПАРАТ КӨЗІ

- Таратады
- Береді
- Тасымалдайды

Көздің қызметі

ҚАБЫЛДАУШЫ

- Қабылдайды
- Сақтайды
- Өңдейді

Қабылдаушының қызметі

Gemini Notebook



Gemini Notebook